

(1) 순차적으로 실행되는 구문만을 가지는 소프트웨어 언어와 병렬 실행이 추가된 하드웨어 언어의 차이

소프트웨어 언어는 프로그램의 흐름에 따라 무엇을 어떤 순서로 처리할 것인가에 대한 알고리즘의 집합이다. 첫번째 줄의 코드가 메모리 또는 레지스터에 저장된 후에 2번째 줄의 코드가 실행되는 구조이다.

하드웨어 언어는 코드를 실행하는 주체가 cpu 코어가 아니라 물리적인 전자 회로이다. FPGA나 ASIC와 같은 칩 내부의 수많은 게이트, 플립프롭, 전선은 클럭이나 입력 신호 변화에 따라 각자 독립적으로 동작한다. 하드웨어 언어는 알고리즘의 절차를 지시하는 것이 아닌 어떤 부품이 어떻게 연결되어 동시에 동작하는가에 대한 회로 구조의 연결관계를 기술한다.

(2) 시현장치(CRT, 디스플레이 패널)의 비월 주사에 대한 조사, 화소점을 순차적으로 제어하기 위해 VSYNC, HSYNC 신호의 역할 조사

HSYNC는 1개 라인의 픽셀이 좌측에서 우측 끝까지 순차적으로 출력하고 한 줄의 출력이 끝나면 다음 라인으로 좌측으로 이동하라는 명령을 보낸다. 우측에서 좌측으로 복귀하는 동안 영상 신호가 화면에 표시되게 하지 않게 신호를 차단하는 유예시간을 가지며 이를 H-blank라고 한다.

VSYNC는 HSYNC 신호에 따라 전체화면의 출력이 끝나면 다음 프레임을 그리기 위해 화면의 좌측 최상단으로 복귀하라는 신호이다. 최하단 우측에서 최상단 좌측으로 돌아가는 시간을 V-Blank라고 한다.

비월 주사는 화면의 가로 주사선을 홀수 줄과 짝수 줄로 나눈 2개의 필드로 분할하여 번갈아 가며 주사한다. 홀수줄 -> VSYNC -> 짝수줄 -> VSYNC 로 두 필드를 합쳐 한 프레임으로 만든다.

(3) 탁구 게임기에서 버그(소프트웨어 오류)를 찾아 수정하라

(4)"내 칩"으로 탁구게임기를 설계할 참이다. 소프트웨어로도 충분히 구현 가능함에도 불구하고 굳이 전용 칩(하드웨어)이 필요한 이유에 대하여 토론해 보라

범용 MCU로 소프트웨어 만으로도 충분히 만들수 있지만 CPU가 Fetch-Decode-Execute

하면서 여러 작업을 나눠 처리한다. 하지만 전용 하드웨어는 공의 위치 계산과 패들 입력처리, 충돌 판정, VGA타이밍등의 기능을 각각 독립된 하드웨어 회로로 구성하여 동시에 병렬로 수행할 수 있다. 소프트웨어로 구성한 것은 유연하고 호환성이 좋지만 전용 병렬 하드웨어 구조로 변환했을 때는 처리속도 실시간성, 전력효율, 최적화의 장점을 가지고 있다.

(5) ++yPos와 yPos++의 차이에 대하여 프로그래밍 언어의 순차실행 구문의 관점에서 설명해 보라. 하드웨어 기술 언어(베릴로그)의 병렬 구문 실행과 비교해보자. 아울러 베릴 로그 하드웨어 언어에서 단항 연산자 ++, -- 등을 둘 경우 그 위험성(?)을 설명해 보자.

++yPos는 1을 더한후 yPos를 실행하는 방식으로 전치연산자라고 하고 yPos++ 실행 후에 1을 더하는 방식으로 후치연산자라고 한다. 하드웨어 언어에서는 순차적으로 진행하지 않고 모든 소자가 동시에 병렬적으로 작동하기 때문에 실제 시뮬레이션과 하드웨어 불일치가 일어날 수 있다